UNIVERSITÀ DI TRENTO

La Rimozione Mareale Galattica

Simulazione numerica e previsione dell'evoluzione degli ammassi stellari

Supervisore
Andrea Pugnana

Co-supervisori
Emanuele Marconato
Giovanni Garberoglio

Laureando
Valerio Asaro

Presentato in data
16 Novembre 2026

Le galassie interagenti NGC 4676 («I Topi»), crediti: NASA.

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Ammassi stellari

Come sono?

Sistemi autogravitanti nei quali le stelle rimangono legate dalla reciproca attrazione gravitazionale.

L’ammasso globulare Messier 80, crediti: NASA.

Come si formano?

Nelle galassie si trovano immense nubi di gas e polveri, chiamate *nebulose*, dove la gravità favorisce la nascita di nuove stelle.

La nebulosa di Orione, crediti: ESO/G. Beccari.

Interazione con la galassia

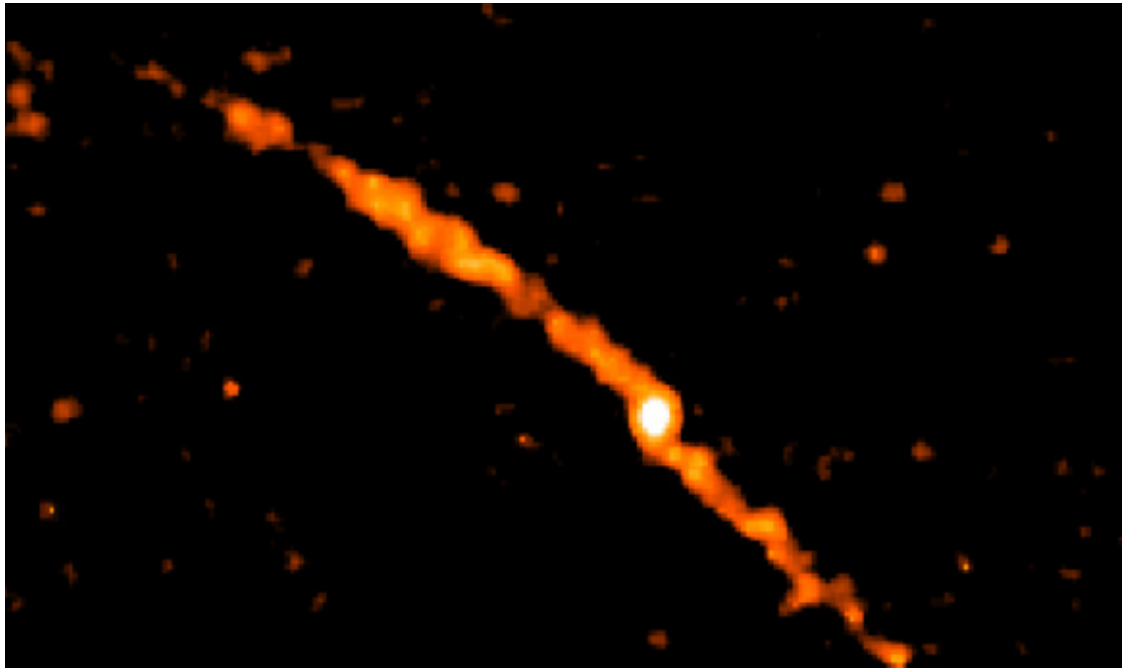
Durante il moto orbitale, ciascuna stella risente dell'attrazione gravitazionale galattica in misura differente, a seconda della propria posizione.

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Rimozione mareale galattica

Definizione

processo gravitazionale attraverso cui il campo di marea di una galassia ospite strappa progressivamente le stelle più esterne a un ammasso globulare o aperto che orbita al suo interno.



Code mareali dell'ammasso globulare Palomar 5, crediti: SDSS.

Causa

La diversa intensità dell'attrazione gravitazionale esercitata dalla galassia ospite sulle varie regioni dell'ammasso, che dipende dalla distanza dal centro galattico.

Conseguenze

Nei casi più estremi, l'ammasso può dissolversi completamente, formando lunghe strutture stellari note come *code mareali*.

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Come studiare il fenomeno?

SCALA TEMPORALE
La rimozione mareale galattica si sviluppa su tempi estremamente lunghi, che possono raggiungere decine di milioni di anni, rendendo impossibile seguirne direttamente l'evoluzione attraverso le osservazioni.

SIMULAZIONI NUMERICHE
Per studiarne l'evoluzione possiamo ricorrere a simulazioni numeriche, rappresentando ogni stella come una particella e calcolandone il moto attraverso le interazioni gravitazionali.

Nebulosa della Carena, crediti: NASA/ESA; N. Smith (University of California, Berkeley); The Hubble Heritage Team (STScI/AURA).

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Come studiare il fenomeno?

COSTO COMPUTAZIONALE
Simulare numerose configurazioni iniziali richiede risorse considerevoli: il numero di interazioni gravitazionali cresce proporzionalmente a N^2.

APPRENDIMENTO AUTOMATICO
Possiamo sfruttare i risultati delle simulazioni per addestrare modelli capaci di apprendere la relazione tra le condizioni iniziali e lo stato finale degli ammassi, formulando previsioni su nuove configurazioni senza ripetere ogni volta l'intera simulazione.

Galassia a spirale barrata NGC 1300, crediti: NASA/ESA; The Hubble Heritage Team (STScI/AURA).

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Fasi di sviluppo

OBIETTIVO

Studiare come i parametri orbitali influenzino la sopravvivenza degli ammassi stellari e utilizzare i risultati delle simulazioni per prevederne l'evoluzione mediante l'apprendimento automatico.

Modello fisico

Definizione dell'ammasso e del potenziale galattico

→

Simulazioni

Variazione dei parametri orbitali ed evoluzione degli ammassi

→

Dataset

Analisi delle grandezze finali e classificazione degli esiti

→

Addestramento

Classificatori SVC e MLP

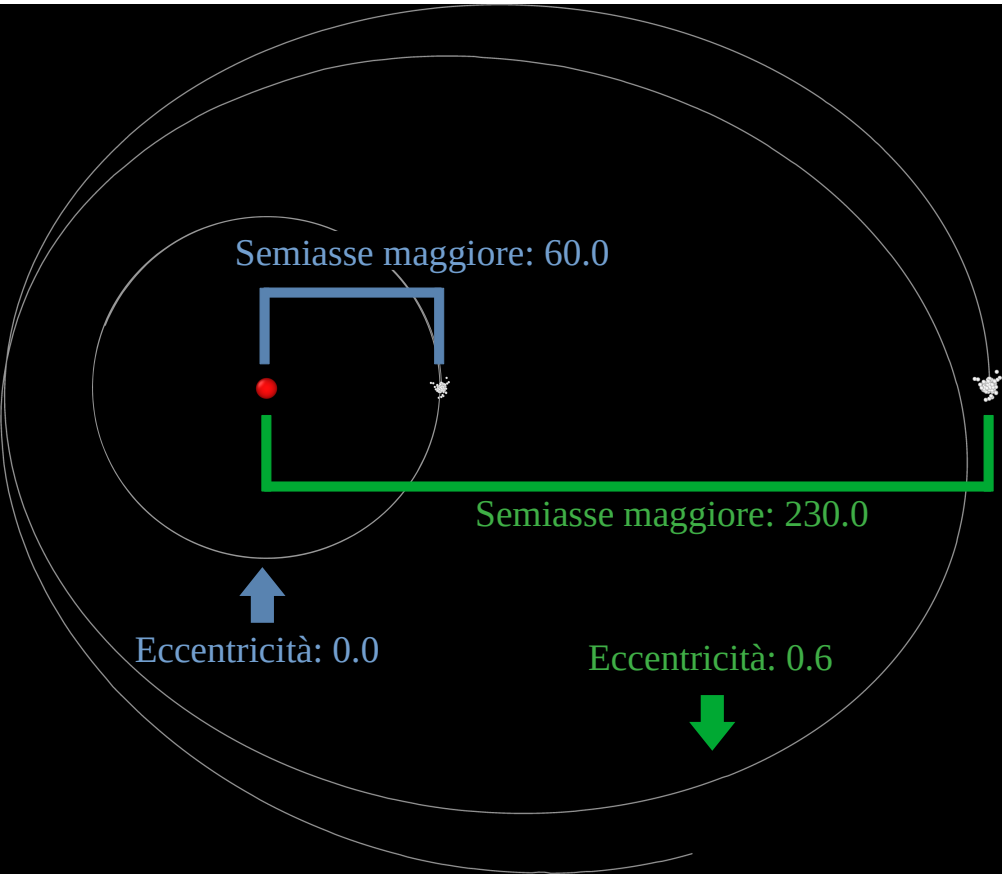
→

Previsione

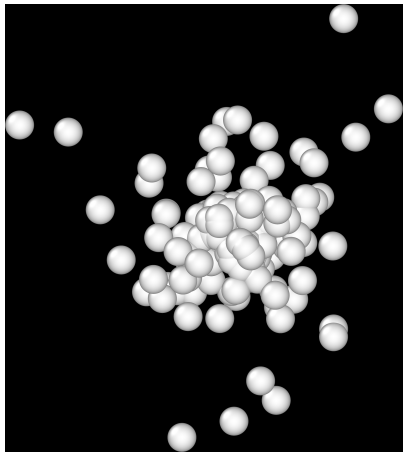
Sopravvivenza o dissoluzione di nuove configurazioni

La galassia di Andromeda (M31), crediti: NASA/ESA e R. Gendler.

Modello fisico



Rappresentazione della simulazione realizzata con OVITO.
Il punto rosso indica il centro galattico, i punti bianchi rappresentano le stelle e la linea mostra la traiettoria del centro di massa dell'ammasso.



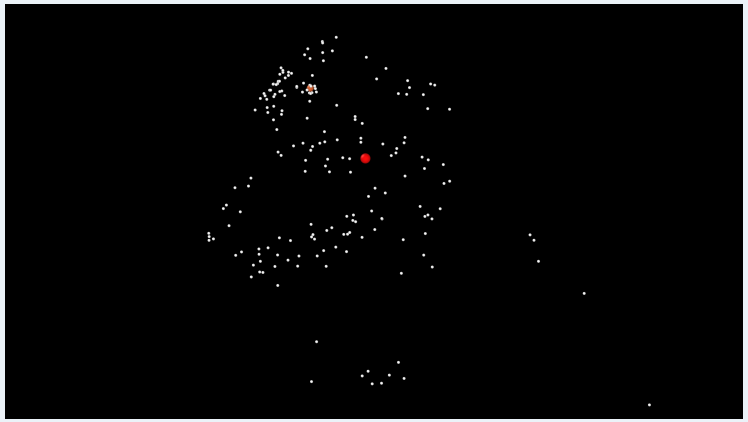
Il modello di Plummer
Per generare gli ammassi stellari ed il potenziale galattico è stato utilizzato il modello di Plummer.

Condizioni iniziali
Vengono utilizzati i valori di semiasse maggiore ed eccentricità per stabilire l'orbita dell'ammasso attorno al centro galattico.

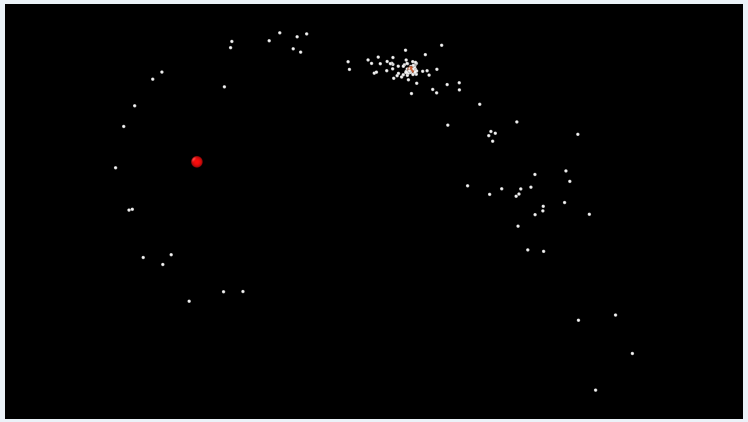
Condizioni finali
Al termine di ogni simulazione vengono analizzate due grandezze per descrivere lo stato dell'ammasso stellare:
- Frazione di massa legata.
- Raggio di metà massa relativo a quello iniziale.

Generazione del dataset
Sono state considerate 1140 configurazioni orbitali, ottenute variando semiasse maggiore ed eccentricità.
- 15 realizzazioni iniziali per configurazione.
- 17.100 simulazioni complessive.

Simulazioni

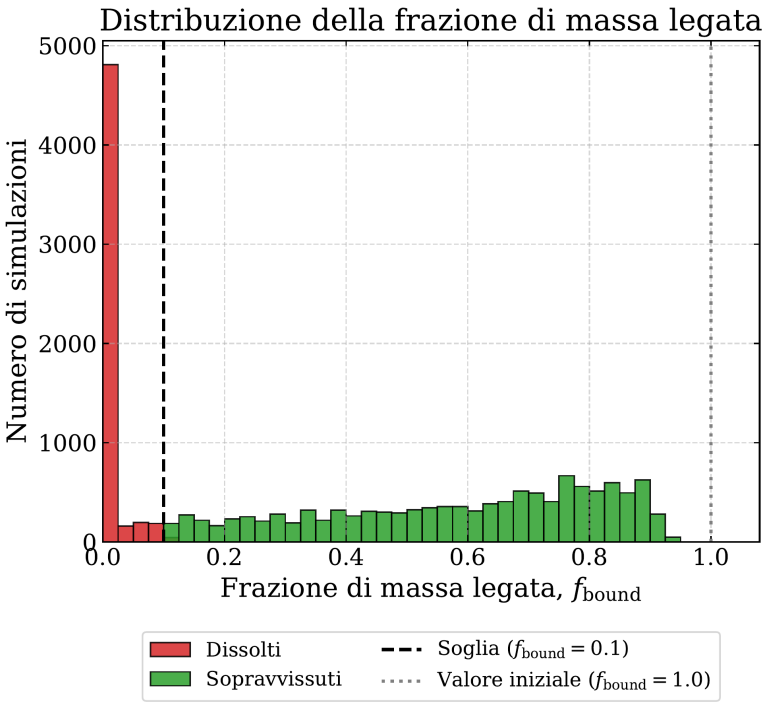


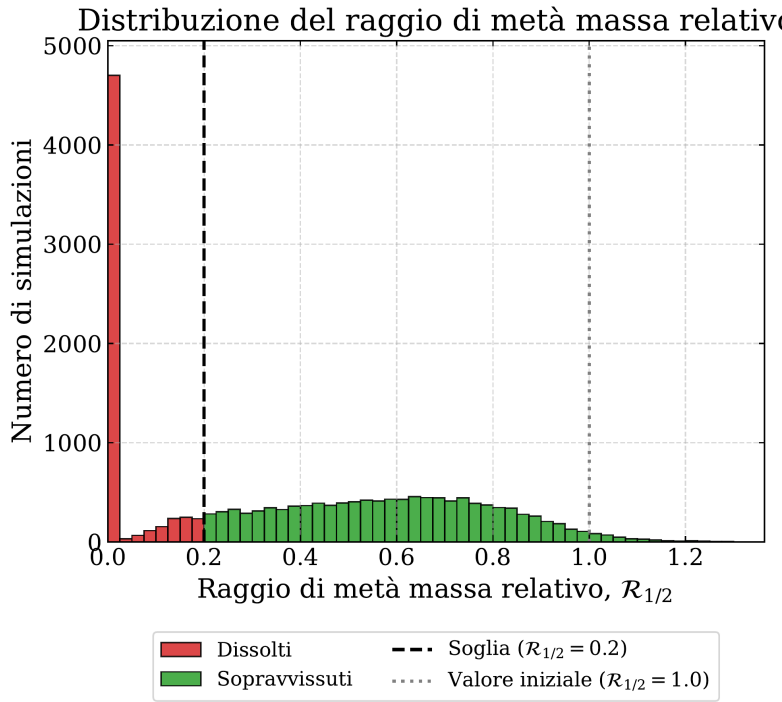
Ammasso stellare “dissolto”



Ammasso stellare “sopravvissuto”

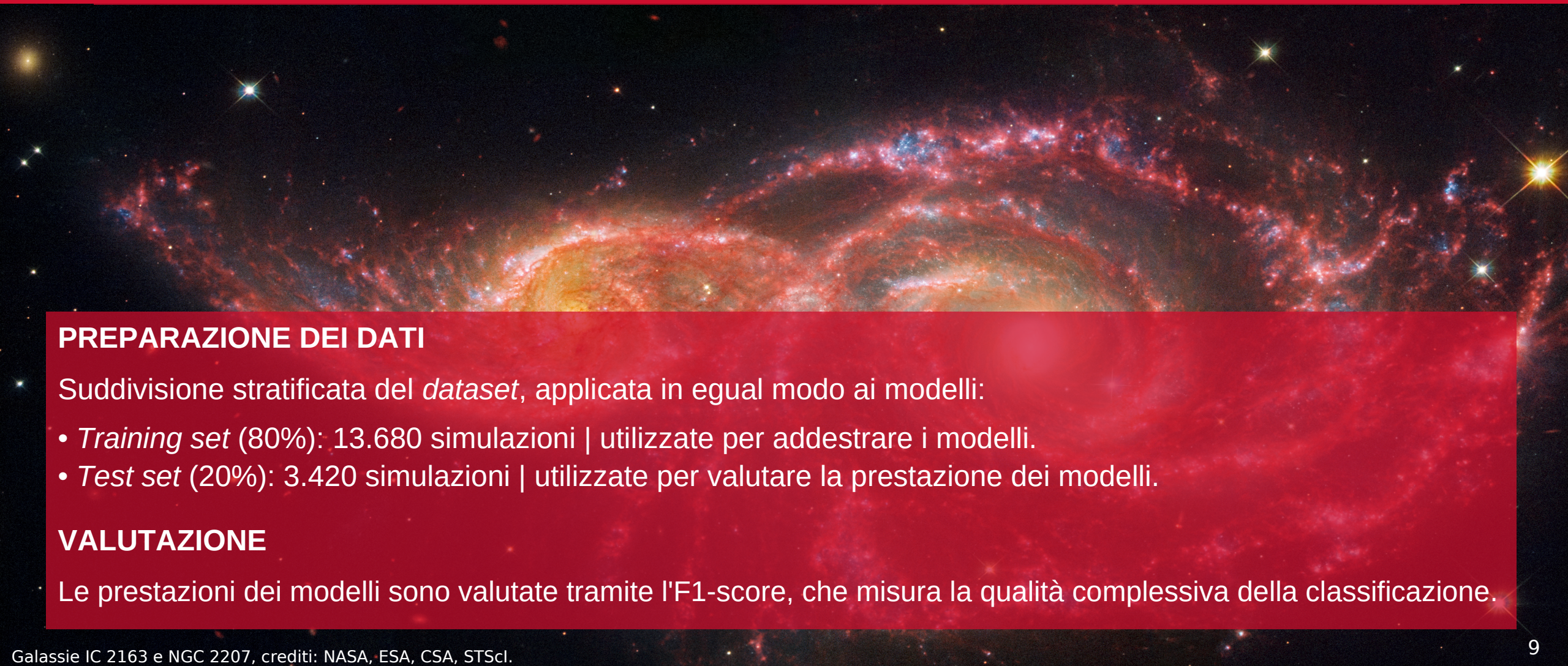
- In 4689 simulazioni (27,42%) l'ammasso non presenta più massa legata.





UNIVERSITÀ DI TRENTO

Dataset – Applicazione ai modelli di apprendimento



PREPARAZIONE DEI DATI

Suddivisione stratificata del *dataset*, applicata in egual modo ai modelli:

- *Training set* (80%): 13.680 simulazioni | utilizzate per addestrare i modelli.
- *Test set* (20%): 3.420 simulazioni | utilizzate per valutare la prestazione dei modelli.

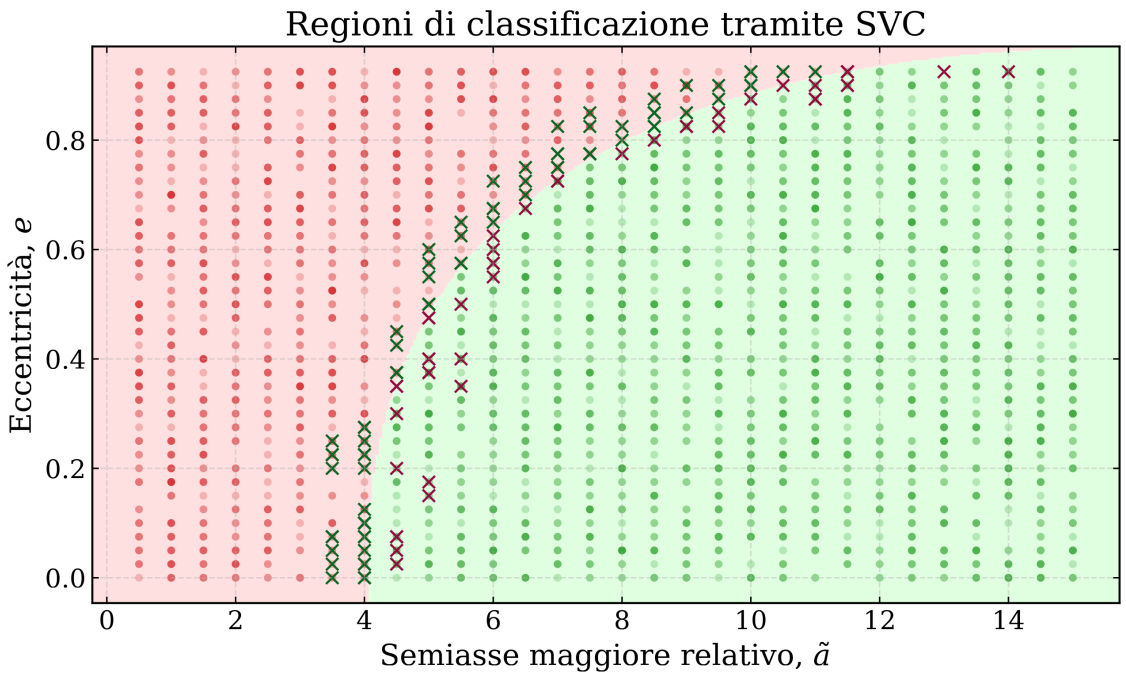
VALUTAZIONE

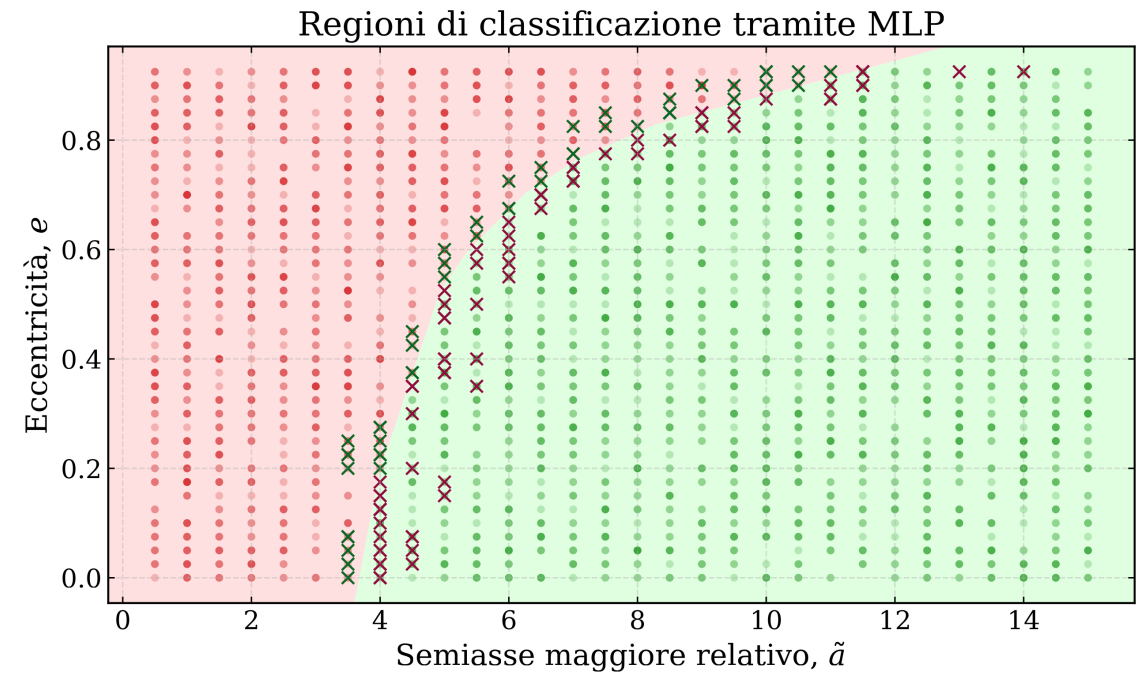
Le prestazioni dei modelli sono valutate tramite l'F1-score, che misura la qualità complessiva della classificazione.

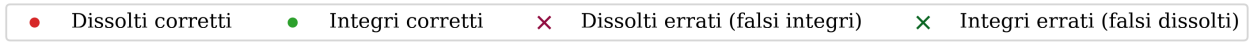
Galassie IC 2163 e NGC 2207, crediti: NASA, ESA, CSA, STScI.

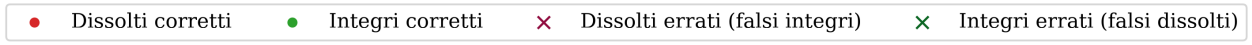
UNIVERSITÀ DI TRENTO

Classificatori









Risultato Support Vector Classifier

F1-score: 0,9644

Risultato Multi-Layer Perceptron

F1-score: 0,9642

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Conclusioni

Prestazioni

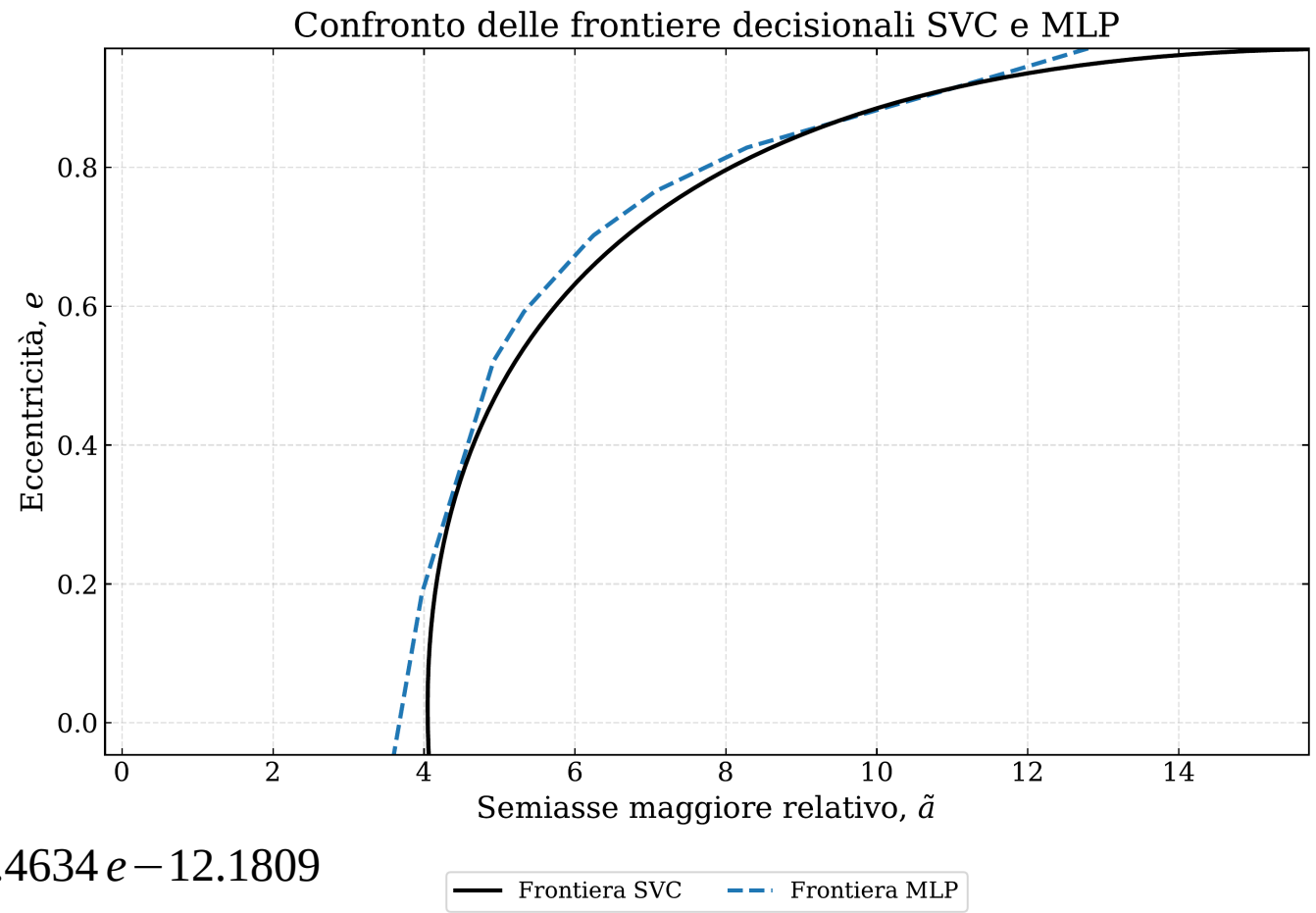
Entrambi i classificatori hanno ottenuto prestazioni elevate e pressoché identiche.

- I due modelli individuano una separazione molto simile, pur basandosi su approcci differenti.

Quale modello preferire?

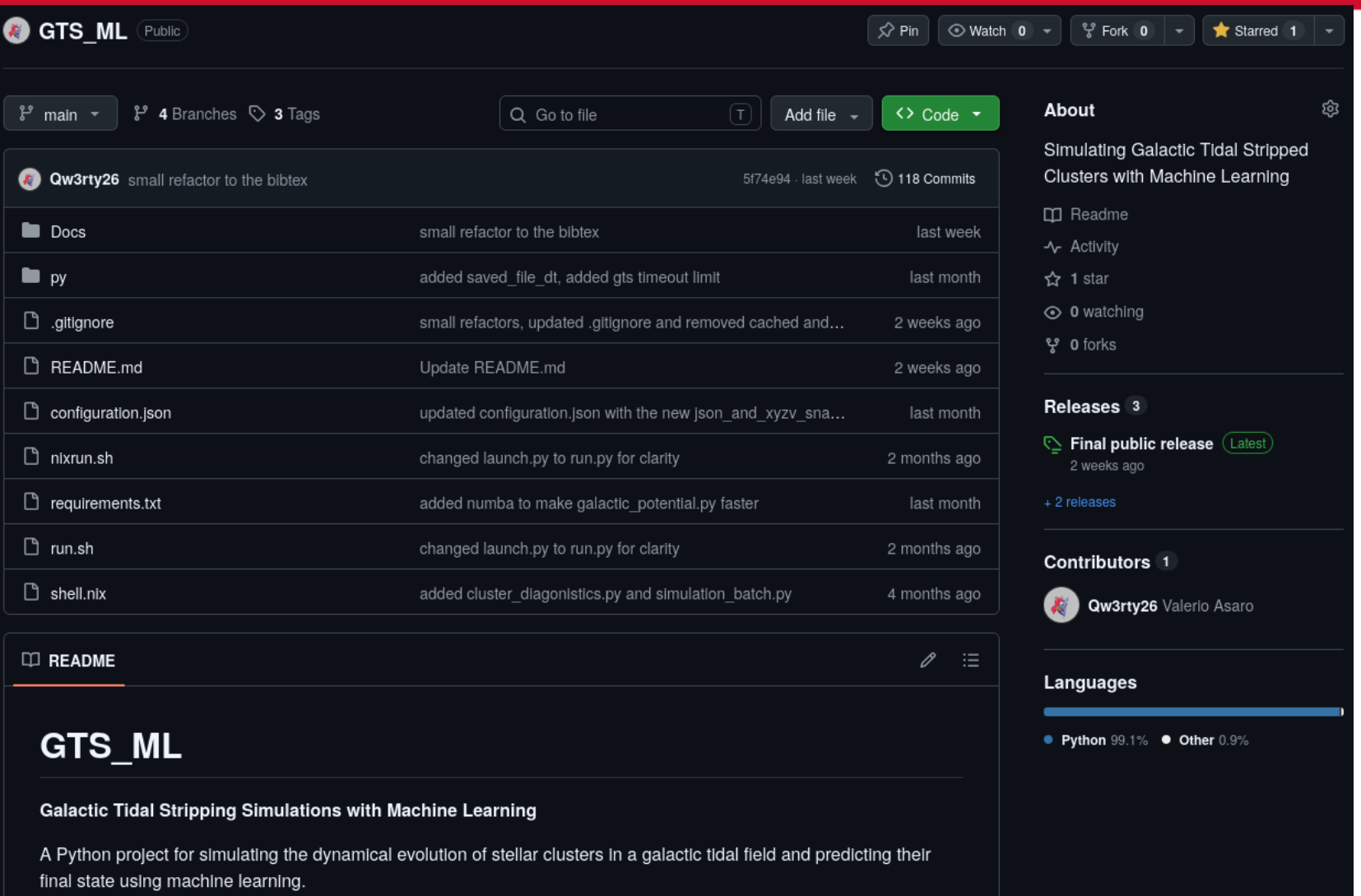
L'MLP offre maggiore flessibilità nell'apprendimento di relazioni non lineari, mentre il kernel polinomiale di secondo grado dell'SVC permette di esprimere la frontiera decisionale attraverso un'equazione quadratica esplicita:

$$f(a,e) = -0.0001\,a^2 - 9.1336\,e^2 - 0.0747\,ae + 0.1614\,a + 6.4634\,e - 12.1809$$



UNIVERSITÀ DI TRENTO

Implementazione software



Codice Sorgente

L'intero progetto è stato sviluppato in Python, utilizzando REBOUND per l'integrazione numerica delle simulazioni e OVITO per la loro visualizzazione.

- I risultati sono stati raccolti in file CSV e analizzati tramite Google Colab. L'addestramento e la valutazione dei modelli sono stati realizzati con scikit-learn.

Repository Pubblica

Il codice sorgente è disponibile su GitHub.

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Grazie per l’attenzione!

Le galassie interagenti NGC 4676 («I Topi»), crediti: NASA.

La Rimozione Mareale Galattica

Simulazione numerica e previsione dell'evoluzione degli ammassi stellari

Supervisore
Andrea Pugnana

Co-supervisori
Emanuele Marconato
Giovanni Garberoglio

Laureando
Valerio Asaro

Presentato in data
16 Novembre 2026

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Slides in appendice

La galassia del Triangolo (M33), crediti: NASA/ESA e M. Durbin, J. Dalcanton e B. F. Williams. ESA/Hubble

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Modello fisico – Posizioni iniziali delle stelle

Il modello di Plummer

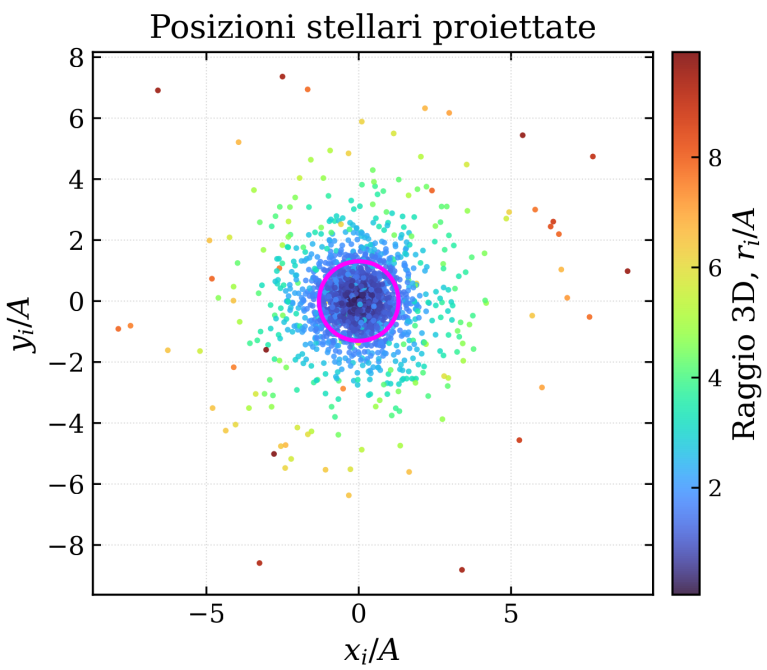
Per generare gli ammassi stellari è stato utilizzato il modello di Plummer.

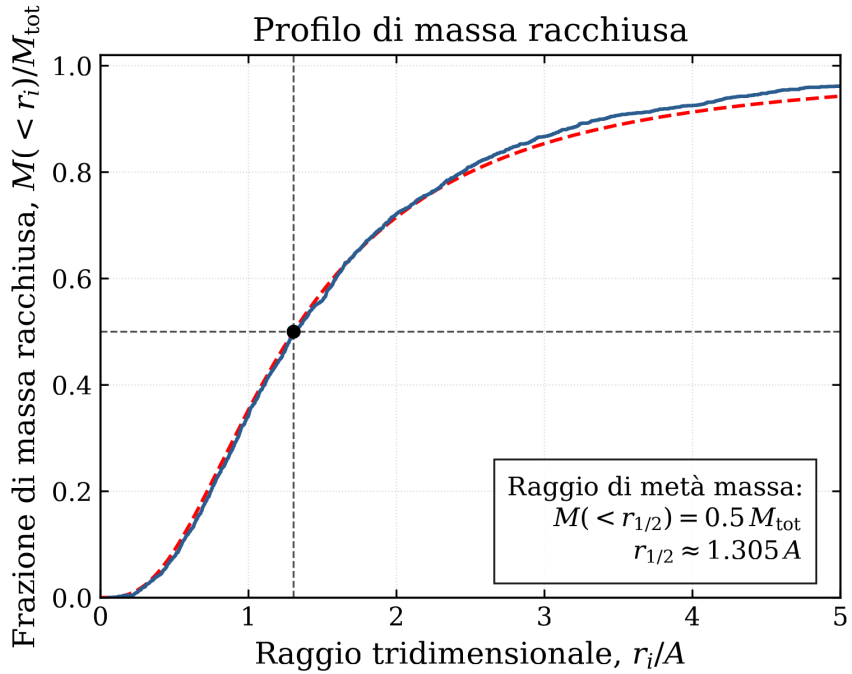
- N stelle puntiformi di uguale massa.
- Distribuzione sferica e isotropa.

Posizioni stellari iniziali

La distribuzione della densità stellare dipende dalla distanza dal centro dell'ammasso.

- Raggio caratteristico A, che ne determina la concentrazione.





UNIVERSITÀ DI TRENTO

Modello fisico – Velocità iniziali delle stelle

Il modello di Plummer

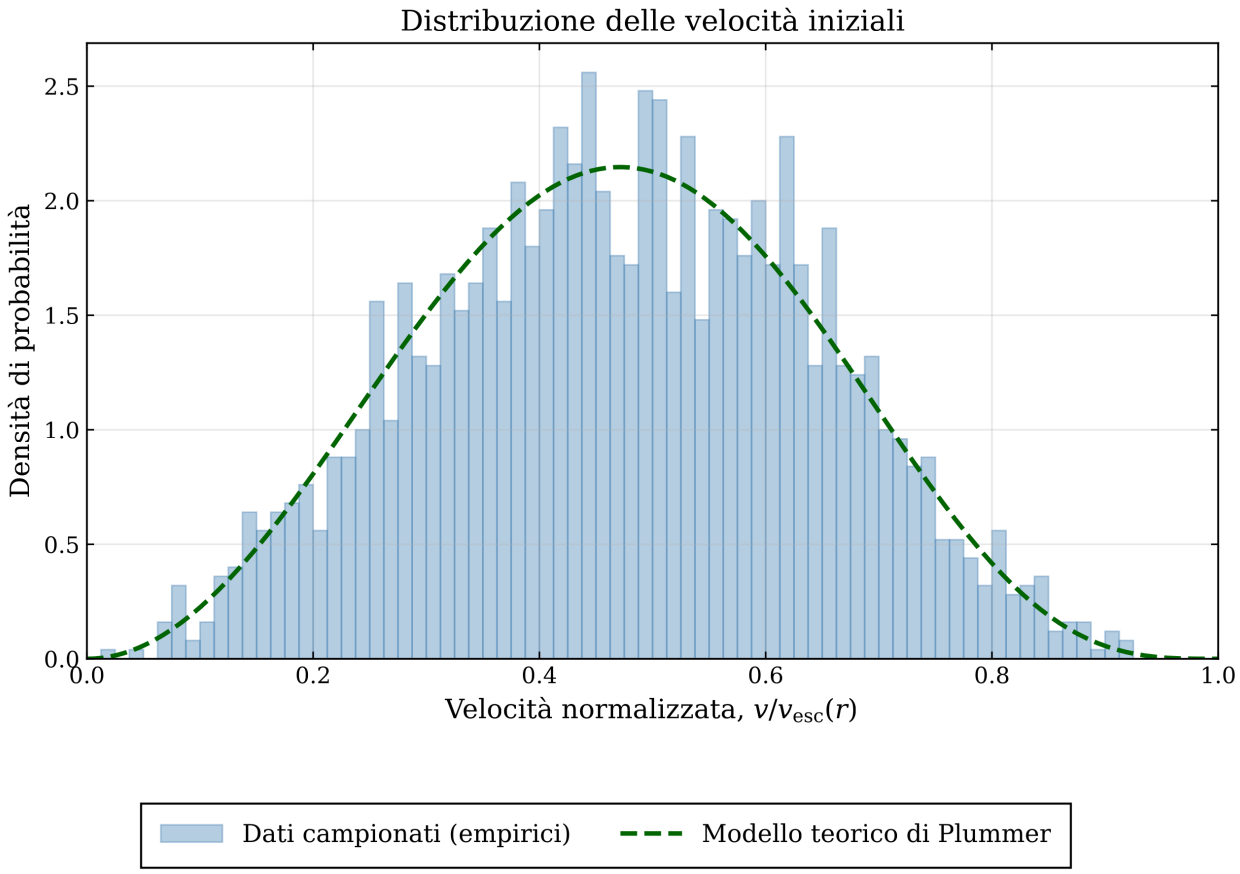
Le velocità iniziali delle stelle sono estratte dalla distribuzione teorica di Plummer, in funzione della distanza dal centro dell'ammasso.

- Modulo della velocità inferiore alla velocità di fuga locale.
- Direzioni distribuite isotropicamente.

Equilibrio stellare iniziale

La distribuzione teorica di Plummer descrive le velocità nel limite di un numero infinito di stelle.

- Riscalamento delle velocità per ottenere l'equilibrio viriale iniziale.



UNIVERSITÀ DI TRENTO

Modello fisico – Potenziale Galattico

Il modello di Plummer

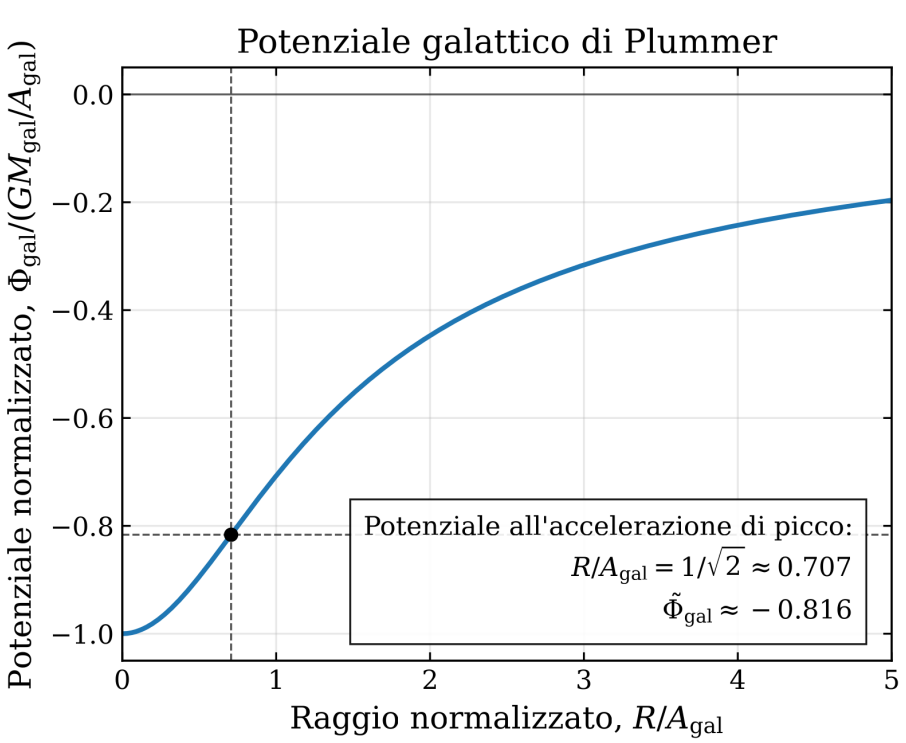
Anche la galassia è modellata mediante il profilo di Plummer, che descrive il potenziale gravitazionale in funzione della distanza dal centro.

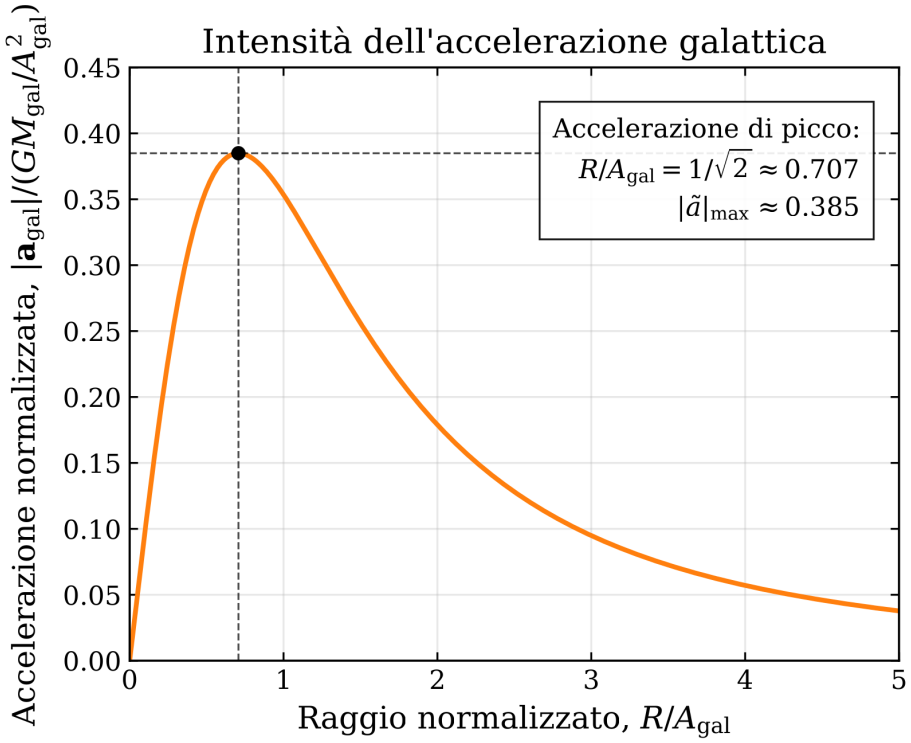
- Raggio caratteristico A_{gal}, che ne caratterizza l'estensione.

Accelerazione totale

L'accelerazione di ogni stella è data dalla somma di due contributi:

- L'attrazione gravitazionale reciproca tra le stelle dell'ammasso.
- L'attrazione gravitazionale esercitata dalla galassia.



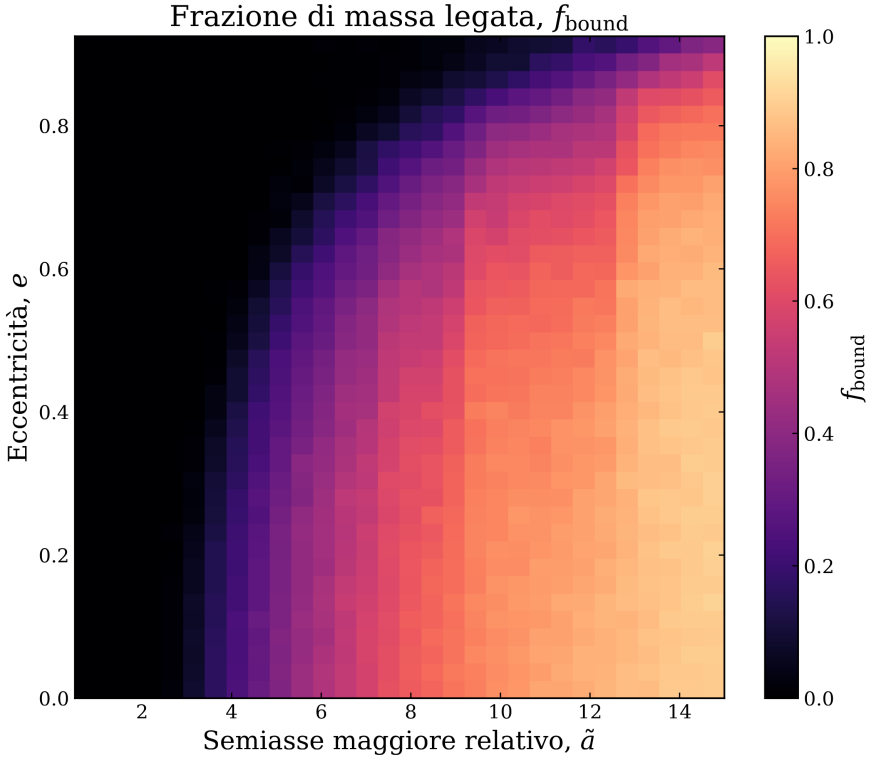


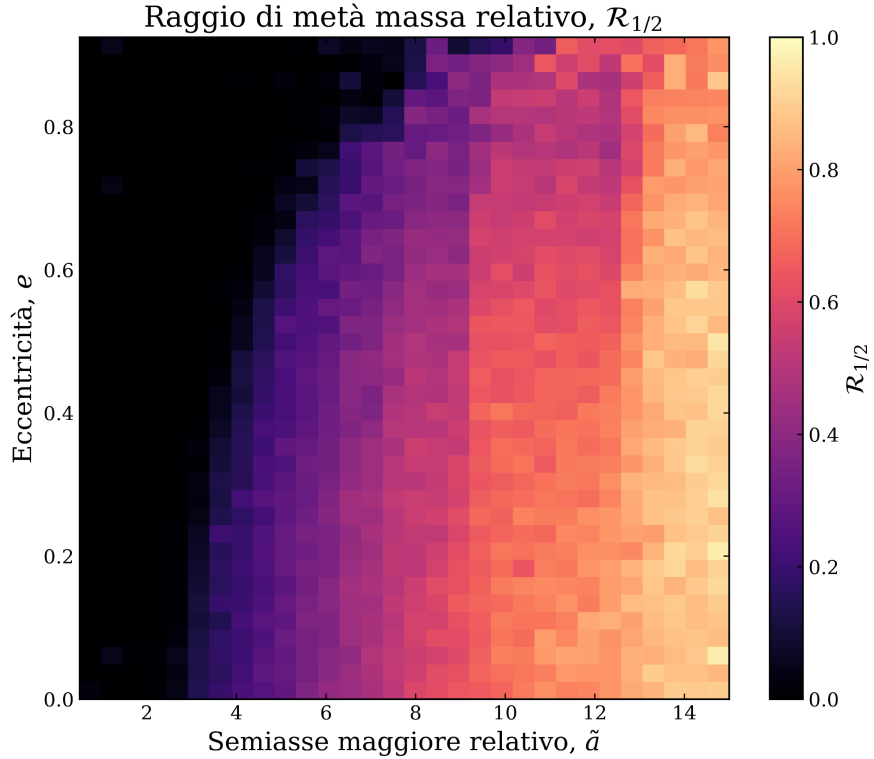
UNIVERSITÀ DI TRENTO

Simulazioni - Risultati

Relazione tra parametri orbitali ed evoluzione degli ammassi

Le distribuzioni mostrano come la frazione di massa legata e il raggio di metà massa relativo varino al variare della configurazione orbitale iniziale.



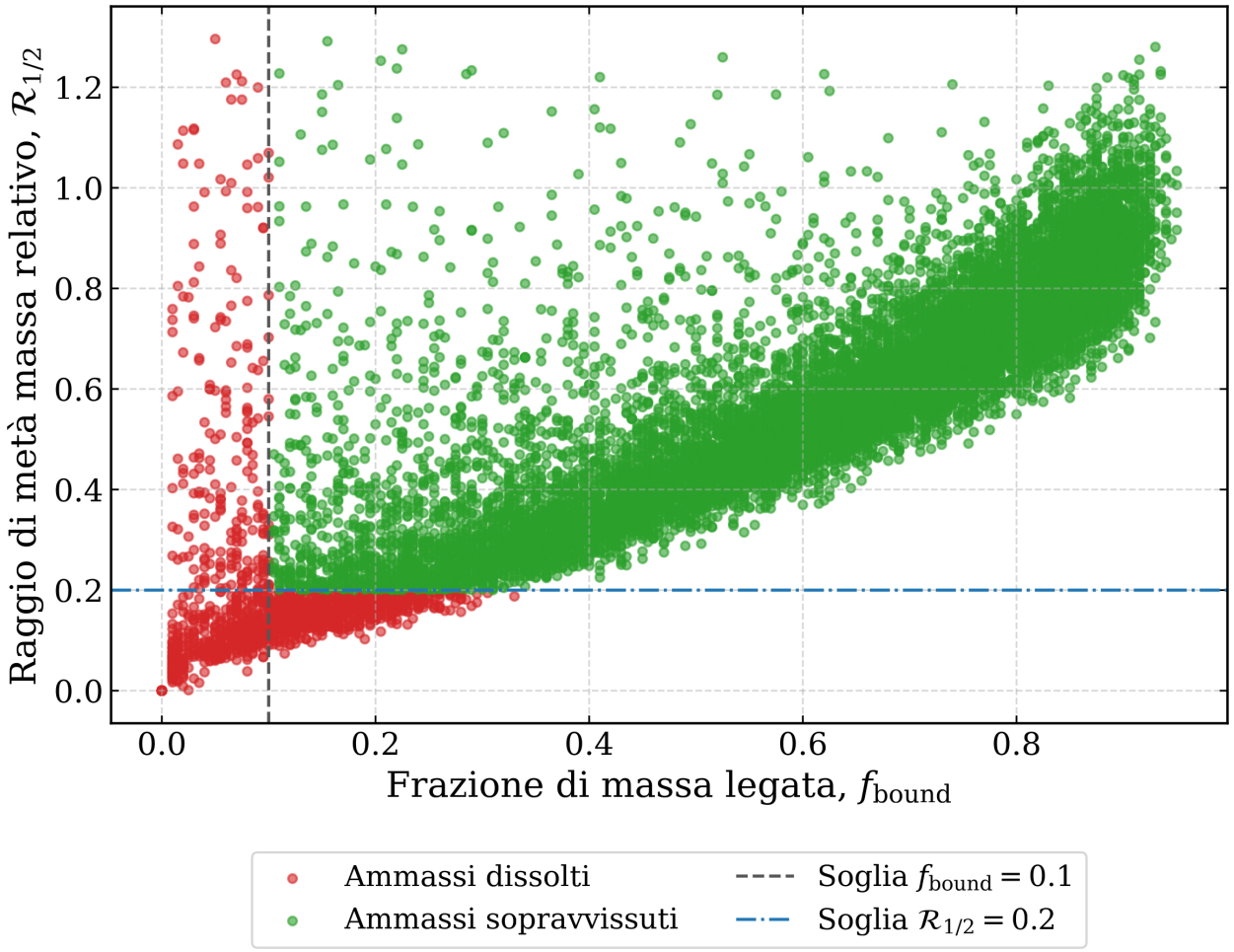


- Le distribuzioni evidenziano una chiara dipendenza dell'evoluzione degli ammassi dalla configurazione orbitale.

- Minore distanza dal centro galattico e maggiore eccentricità intensificano gli effetti mareali, favorendo la perdita di massa e la contrazione degli ammassi.

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Dataset - Classificazione degli ammassi



Criterio di classificazione

Gli ammassi stellari sono stati classificati applicando le seguenti soglie alle grandezze finali:

- Frazione di massa legata: 0,1.
- Raggio di metà massa relativo a quello iniziale: 0,2.

Un ammasso è considerato sopravvissuto se supera entrambe le soglie, dissolto se almeno una delle due è inferiore o uguale alla rispettiva soglia.

Preparazione del dataset

La classificazione consente di addestrare i modelli a prevedere l'esito delle simulazioni.

Risultato

11695 ammassi sopravvissuti (68,39%)
5405 ammassi dissolti (31,61%)

UNIVERSITÀ DI TRENTO

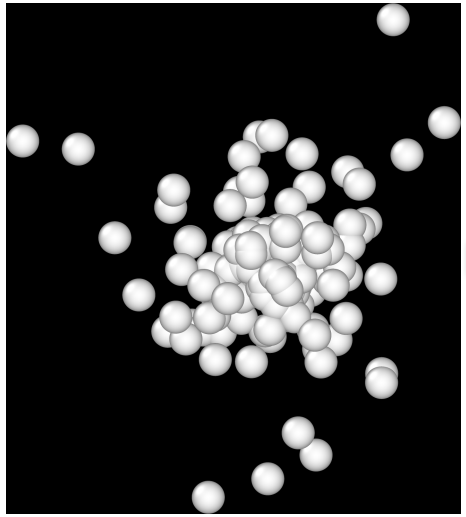
Limiti e possibili sviluppi futuri

Dataset limitato

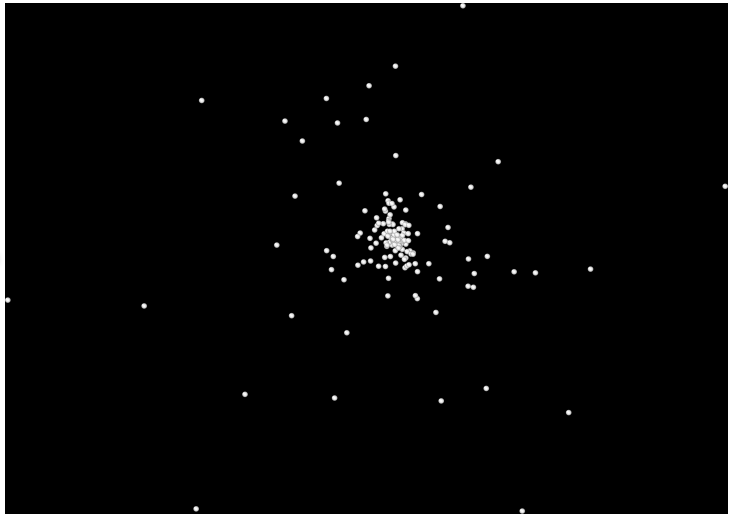
Gli errori si concentrano nella regione di transizione, dove configurazioni orbitali identiche possono produrre esiti differenti.

Semiasse maggiore ed eccentricità potrebbero non essere sufficienti a descrivere l'evoluzione degli ammassi.

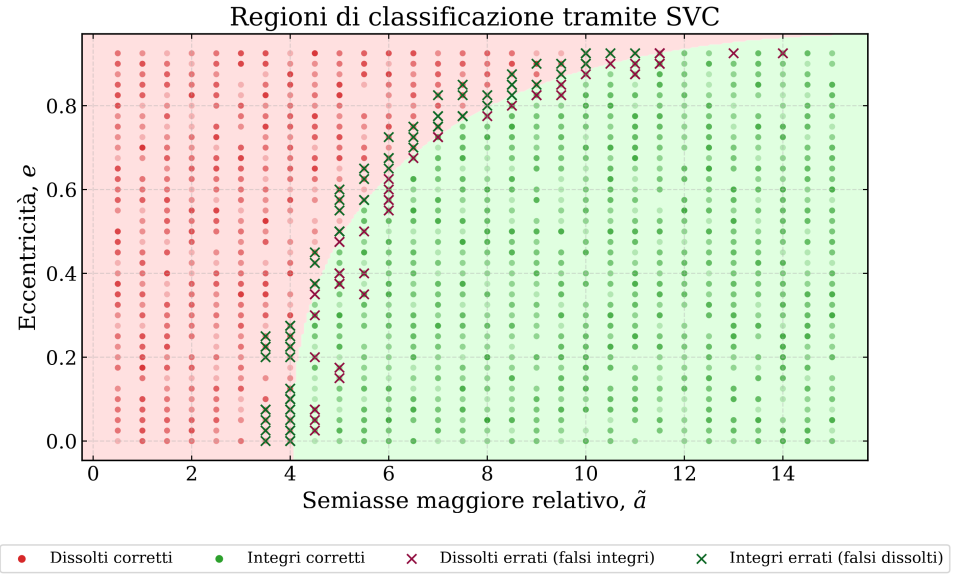
- Aumentare il numero di realizzazioni per configurazione e includere ulteriori grandezze diagnostiche tra le variabili di ingresso.



Ammasso stellare isolato, T = 0.0



Ammasso stellare isolato, T = 140.0



Dissoluzione interna dell'ammasso

L'ammasso può dissolversi anche in assenza del potenziale galattico, a causa della propria evoluzione dinamica interna.

- Aumentare il numero di stelle per ridurre gli effetti associati al numero finito di particelle.